UNIVERSIDADE / INSTITUIÇÃO
Curso: Engenharia De Software
Disciplina: Modelagem De Banco De Dados
Aluno: Cicero Eryck Gomes De Melo
RGM: 48449661
Aluno: Daniel Alves Peixoto
RGM: 4803633-1

ATIVIDADES DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS — AULAS 01 A 05

📌 AULA 01 — Introdução e Conceitos Iniciais

Desafio em Grupo (Slide 9)

Cenário Escolhido: Sistema de Gestão de Biblioteca

1. **Principais elementos e dados a armazenar:**
    - **Livro:** Título, ISBN, Ano de Publicação, Autor.
    - **Usuário:** Nome, Matrícula, E-mail, Telefone.
    - **Empréstimo:** Data de Empréstimo, Data de Devolução Prevista.
2. **Relacionamento entre elementos:**
    - Um **Usuário** realiza um ou vários **Empréstimos**.
    - Um **Livro** (ou exemplar) pertence a um **Empréstimo**.
3. **O que poderia dar errado sem organização:**
    - Perda de controle sobre os livros emprestados (não saber quem está com qual livro ou quando deve devolver).
    - Duplicação de cadastros e dados inconsistentes.
    - Dificuldade de buscar/filtrar exemplares disponíveis no estoque.

📌 AULA 02 — Fundamentos, Requisitos e Regras de Negócio

Atividade 1 — Dado ou Informação? (Slide 56)

Dados Isolados do Desafio: `42`, `Ana`, `12/08/2026`, `3`, `R$ 79,90`, `Aprovado`

- **3 Informações construídas com contexto:**
    a. *Informação 1 (Acadêmica):* A aluna **Ana** (código **42**) teve o relatório do módulo **3 Aprovado** na data **12/08/2026**.
    b. *Informação 2 (Vendas):* A cliente **Ana** realizou a compra nº **42** contendo **3** itens, totalizando **R$ 79,90**, com status do pagamento **Aprovado** em **12/08/2026**.

c. *Informação 3 (Estacionamento):* O veículo ocupando a vaga nº **3**, pertencente à condutora **Ana**, gerou uma fatura de **R$ 79,90** com ticket **42** marcado como **Aprovado** em **12/08/2026**.

- **Criação de 2 dados isolados e transformação em informação:**
  - *Dados isolados:* `101`, `Pendente`.
  - *Informação útil:* O pedido de código **101** encontra-se com o status de entrega **Pendente**.

Atividade 2 — Classificação de Dados e LGPD (Slide 57)

1. **Classificação dos itens:**
   - `1. Tabela de alunos` — **Estruturado**
   - `2. Fotografia para crachá` — **Não estruturado**
   - `3. Gravação de aula` — **Não estruturado**
   - `4. Planilha de notas` — **Estruturado**
   - `5. Comentário livre` — **Não estruturado**
   - `6. Vídeo de segurança` — **Não estruturado**
   - `7. Cadastro de clientes` — **Estruturado**
   - `8. Áudio de atendimento` — **Não estruturado**
2. **Cuidados éticos, legais e tecnológicos (3 itens selecionados):**
   - *Fotografia para crachá (Dado Pessoal/Sensível):* Cuidado com segurança e controle de acesso para evitar exposição indevida do rosto do funcionário/aluno (LGPD Art. 6º).
   - *Cadastro de clientes:* Armazenar apenas com finalidade e consentimento explícito, utilizando criptografia e controle de acesso restrito.
   - *Gravação de aula:* Garantir aviso prévio aos participantes sobre a gravação e limitar a disponibilização apenas aos matriculados no curso.
3. **Minimização de dados (Art. 6º LGPD - Necessidade):**
   - No *Cadastro de clientes*, o campo "Estado Civil" ou "Gênero" poderia deixar de ser coletado se não for estritamente necessário para o serviço.

Atividade 3 — Levantamento Completo de Requisitos (Slide 58)

Cenário Escolhido: Clínica Odontológica

1. **Atores e Usuários Principais:**
   - **Recepcionista:** Realiza o agendamento, cadastro de pacientes e confirmações de horário.
   - **Dentista / Odontologista:** Realiza o atendimento, consulta histórico médico e preenche prontuários e procedimentos efetuados.

- **Paciente:** Recebe notificações, consulta agendamentos e realiza pagamentos.
- **Administrador / Gerente:** Acessa relatórios financeiros, faturamento e gestão de dentistas/escala.

2. **Dados Fundamentais a Armazenar (Divididos por Categoria):**
   - *Dados do Paciente:* CPF, Nome Completo, Data de Nascimento, Telefone, E-mail, Endereço.
   - *Dados do Dentista:* CRO (Inscrição do Conselho), Nome, Especialidade, Telefone.
   - *Dados da Consulta:* Data, Horário de Início, Horário de Término, Status (Agendada, Confirmada, Concluída, Cancelada).
   - *Dados do Prontuário / Procedimento:* Descrição do Procedimento, Dente/Região Tratada, Observações Clínicas, Alergias.
   - *Dados Financeiros / Faturamento:* Valor do Procedimento, Forma de Pagamento, Status do Pagamento, Convênio Aceito.
3. **Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF):**
   - **RF01:** Permitir a inclusão, alteração e consulta dos dados de pacientes.
   - **RF02:** Permitir o agendamento de consultas evitando choque de horários na agenda do dentista.
   - **RF03:** Manter registro histórico do prontuário do paciente (consultas anteriores e procedimentos realizados).
   - **RF04:** Emitir relatórios financeiros contendo faturamento por dentista e por período.
   - **RNF01 (Segurança):** Os prontuários de saúde só podem ser visualizados pelo dentista responsável e administradores autorizados.
   - **RNF02 (Desempenho):** O tempo de resposta para busca de cadastro de pacientes deve ser inferior a 2 segundos.
4. **Regras de Negócio (RN):**
   - **RN01 (Bloqueio de Choque):** Um dentista não pode ter duas consultas agendadas no mesmo dia e horário.
   - **RN02 (Obrigatoriedade):** Toda consulta deve estar associada a exatamente 1 paciente e 1 dentista.
   - **RN03 (Cancelamento):** Cancelamentos com menos de 24h de antecedência sujeitam o paciente a taxa de reagendamento.
   - **RN04 (Imutabilidade de Prontuário):** Após a finalização do atendimento, o registro de prontuário não pode ser apagado, apenas complementado.
5. **Dados Pessoais e Sensíveis (LGPD):**
   - *Dados Pessoais:* CPF, Nome, Telefone, Endereço.
   - *Dados Sensíveis (Art. 5º II LGPD):* Histórico clínico de saúde, alergias, medicações e raio-x.
   - *Ações de Proteção:* Criptografia na base de dados, logs de acesso aos prontuários e termo de consentimento assinado pelo paciente.

6. **Perguntas de Aprofundamento para Entrevista com o Cliente:**
    - A clínica atende por planos/convênios odontológicos ou somente particular?
    - Haverá integração automática com envio de notificações via WhatsApp para confirmação de consulta?
    - É necessário controlar o estoque de insumos odontológicos (anestésicos, luvas, resinas) consumidos durante a consulta?

📌 AULA 03 & 04 — Modelagem Conceitual (MER / DER)

Atividade 1 — Análise de Cenário (Caça às Entidades, Atributos e Cardinalidades)

1. Mapeamento Completo de Entidades e Atributos:

- **PACIENTE**
    - `id_paciente` (Atributo Identificador / Chave Primária - PK)
    - `cpf` (Atributo Simples / Unívoco)
    - `nome` (Atributo Simples)
    - `data_nascimento` (Atributo Simples)
    - `telefone` (Atributo Multivalorado ou Simples)
    - `email` (Atributo Simples)
- **DENTISTA**
    - `id_dentista` (Chave Primária - PK)
    - `cro` (Atributo Unívoco)
    - `nome` (Atributo Simples)
    - `especialidade` (Atributo Simples)
    - `telefone` (Atributo Simples)
- **CONSULTA**
    - `id_consulta` (Chave Primária - PK)
    - `data_consulta` (Atributo Simples)
    - `horario_inicio` (Atributo Simples)
    - `status` (Atributo Simples: Agendada, Concluída, Cancelada)
    - `observacao_prontuario` (Atributo Opcional/Texto)
- **PROCEDIMENTO**
    - `id_procedimento` (Chave Primária - PK)
    - `nome_procedimento` (Atributo Simples - ex: Limpeza, Canal, Extração)
    - `valor_base` (Atributo Monotarefa/Numérico)

2. Matriz de Relacionamentos e Cardinalidades

- **PACIENTE** realiza **CONSULTA**: Cardinalidade (1,1) : (0,N). Um paciente pode agendar zero ou várias consultas. Toda consulta pertence a exatamente 1 paciente.
- **DENTISTA** atende **CONSULTA**: Cardinalidade (1,1) : (0,N). Um dentista atende zero ou várias consultas. Toda consulta é conduzida por exatamente 1 dentista.
- **CONSULTA** inclui **PROCEDIMENTO**: Cardinalidade (1,N) : (0,N). Uma consulta pode executar 1 ou mais procedimentos. Um procedimento pode estar em várias consultas.

Atividade 2 — Estrutura e Representação do DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)

t

+------------------+ +------------------+

PACIENTE	**DENTISTA**
PK id_paciente	PK id_dentista
cpf	cro
nome	nome
telefone	especialidade

+--------+---------+
+--------+---------+

| 1 | 1

|

| realiza | atende

| (1,N) | (1,N)

v v

+--+
| CONSULTA |
+--+
| PK id_consulta |

```
| FK  id_paciente                          |
| FK  id_dentista                          |
|     data_consulta                        |
|     horario_inicio                       |
|     status                               |
+------------------------+-------------------------+
| 1..N
|
| inclui (N:M)
|
v 1..N
+-------------------------+
|      PROCEDIMENTO       |
+-------------------------+
| PK  id_procedimento     |
|     nome_procedimento   |
|     valor_base          |
+-------------------------+
```

📌 AULA 05 — Laboratório Prático (Python + SQLite)

```python

#
================================================================
================

# MODELAGEM DE BANCO DE DADOS - AULA 05

# SCRIPT DE IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA EM SQLITE / PYTHON

#
================================================================
================

import sqlite3

# 1. Conexão ao Banco de Dados SQLite

nome_banco = "biblioteca.db"

conexao = sqlite3.connect(nome_banco)
```

```
cursor = conexao.cursor()

# Habilita suporte a chaves estrangeiras no SQLite

cursor.execute("PRAGMA foreign_keys = ON;")

print("=== CONEXÃO COM O BANCO DE DADOS ESTABELECIDA ===")

# 2. Criação da Tabela 'USUARIO'

cursor.execute("""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario (

    id_usuario INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    nome TEXT NOT NULL,

    email TEXT UNIQUE NOT NULL,

    telefone TEXT

);

""")

# 3. Criação da Tabela 'LIVRO'

cursor.execute("""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS livro (

    id_livro INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    titulo TEXT NOT NULL,

    autor TEXT NOT NULL,

    isbn TEXT UNIQUE NOT NULL

);
```

```
""")
# 4. Criação da Tabela 'EMPRESTIMO' (Relacionamento N:M com FKs)
cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emprestimo (
    id_emprestimo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_usuario INTEGER NOT NULL,
    id_livro INTEGER NOT NULL,
    data_emprestimo TEXT NOT NULL,
    data_devolucao TEXT,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Ativo',
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES livro(id_livro) ON DELETE RESTRICT
);
""")
conexao.commit()
print("=== TABELAS CRIADAS COM SUCESSO (usuario, livro, emprestimo) ===")
# 5. Inserção de Dados de Teste
usuarios_data = [
    ("Ana Silva", "ana.silva@email.com", "(11) 98765-4321"),
    ("Carlos Eduardo", "carlos.eduardo@email.com", "(11) 91234-5678"),
    ("Mariana Souza", "mariana.souza@email.com", "(11) 99988-7766")
]
```

```
cursor.executemany("""
INSERT OR IGNORE INTO usuario (nome, email, telefone) VALUES (?, ?, ?)
""", usuarios_data)

livros_data = [
    ("Modelagem de Banco de Dados", "Gabriel Rosa Paz", "978-85-12345-01-1"),
    ("Sistemas Operacionais Modernos", "Andrew S. Tanenbaum", "978-85-12345-02-8"),
    ("Código Limpo", "Robert C. Martin", "978-85-12345-03-5")
]

cursor.executemany("""
INSERT OR IGNORE INTO livro (titulo, autor, isbn) VALUES (?, ?, ?)
""", livros_data)

conexao.commit()

emprestimos_data = [
    (1, 1, "2026-09-15", "2026-09-30", "Devolvido"),
    (2, 2, "2026-10-01", None, "Ativo"),
    (1, 3, "2026-10-02", None, "Ativo")
]

cursor.executemany("""
INSERT INTO emprestimo (id_usuario, id_livro, data_emprestimo, data_devolucao, status)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

```
""", emprestimos_data)

conexao.commit()

print("=== DADOS INSERIDOS COM SUCESSO ===")

# 6. Consulta Avançada utilizando INNER JOIN

print("\n" + "="*60)

print("RELATÓRIO COMPLETO DE EMPRÉSTIMOS (INNER JOIN)")

print("="*60)

query = """

SELECT

    e.id_emprestimo,

    u.nome AS nome_usuario,

    u.email,

    l.titulo AS titulo_livro,

    e.data_emprestimo,

    COALESCE(e.data_devolucao, 'Pendente') AS data_devolucao,

    e.status

FROM emprestimo e

INNER JOIN usuario u ON e.id_usuario = u.id_usuario

INNER JOIN livro l ON e.id_livro = l.id_livro

ORDER BY e.id_emprestimo ASC;

"""

cursor.execute(query)
```

```
resultados = cursor.fetchall()

for reg in resultados:
    print(f"ID Empréstimo : {reg[0]}")
    print(f"Usuário       : {reg[1]} ({reg[2]})")
    print(f"Livro         : {reg[3]}")
    print(f"Data Emprést. : {reg[4]}")
    print(f"Data Devol.   : {reg[5]}")
    print(f"Status        : {reg[6]}")
    print("-" * 60)

conexao.close()

print("=== EXECUÇÃO FINALIZADA COM SUCESSO ===")
```